

Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

Bit por bit

Alumnos:

- Páez Pérez Ángel Antonio
- Lira Roacho Saulo Sebastián
- Pérez Ramírez Emely Mayte
- Simental Muñoz Eliza Adelinne
- Rosales Meraz Ruth Paola

Docente:

- Raúl Iván Herrera González

01 de Octubre de 2026

1. Cuadro comparativo de técnicas creativas

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Lluvia de ideas	Generar una gran cantidad de ideas sin juzgarlas	Definir el problema, lanzar libremente y seleccionar.	Lista de ideas	Al iniciar un proyecto o para buscar soluciones rápidas.
Mapas mentales	Organizar ideas o conceptos visualmente.	Coloca la idea central, se ramifica las sub-ideas usando palabras conectoras.	Diagrama visual para ideas con conexión	Al estructurar información y hacer repasos.
CANVAS	Analizar, visualizar y desarrollar modelos (claro, ágil y colaborativo)	Definir problemas de negocio, identificar segmentos de clientes, determinar canales y relaciones, definir recursos, actividades y socios clave, calcular costos e ingresos	Lienzo con nueve bloques estratégico de modelo de negocios,	Al estructurar o validar un nuevo proyecto.
SCAMPER	Innovar procesos ya existentes	Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otro uso, eliminar, rediseñar	Lienzo de mejoras o cambios	Para rediseñar un sistema que ya funciona pero es ineficiente.
Design thinking	Resolver problemas centrado en el usuario.	Empatizar con el usuario, definir problemas, idear soluciones, prototipar, probar y ajustar	Prototipo validado por usuarios	Al desarrollar software o productos complejos.
Investigación Acción Participativa (IAP)	Transformar una comunidad con su propia intervención	diagnóstico participativo, planificación de acciones, ejecución colaborativa, evaluación	plan de acción comunitario y aprendizajes colectivos	cuando se busca resolver problemas sociales o comunitarios con participación

		uación y reflexión, ajuste y mejora continua		activa de los involucrados
--	--	--	--	----------------------------

Técnica	Propósito	Pasos principales	Producto que genera	Cuándo conviene
Aprendizaje basado en proyectos	Desarrollar competencias al resolver un problema a largo plazo.	Planificación, investigación, desarrollo del producto, presentación final.	Producto final útil	Para proyectos de fin de carrera o integradores
Aprendizaje basado en problemas	Adquirir conocimiento al resolver un conflicto específico.	Presentar el problema, identificar necesidades, investigar, resolver.	Propuesta de solución documentada	Para diagnósticos iniciales, casos de estudio o análisis técnicos.

2. Técnica principal seleccionada

La técnica seleccionada es la de Design Thinking, complementada con SCAMPER. Para nosotros es la mejor porque centra la solución tecnológica en la experiencia del usuario (docentes y administrativos), permitiendo empatizar con aquellas quejas de formato físico, se pueden definir los cuellos de botella, prototipar el software y testear su usabilidad.

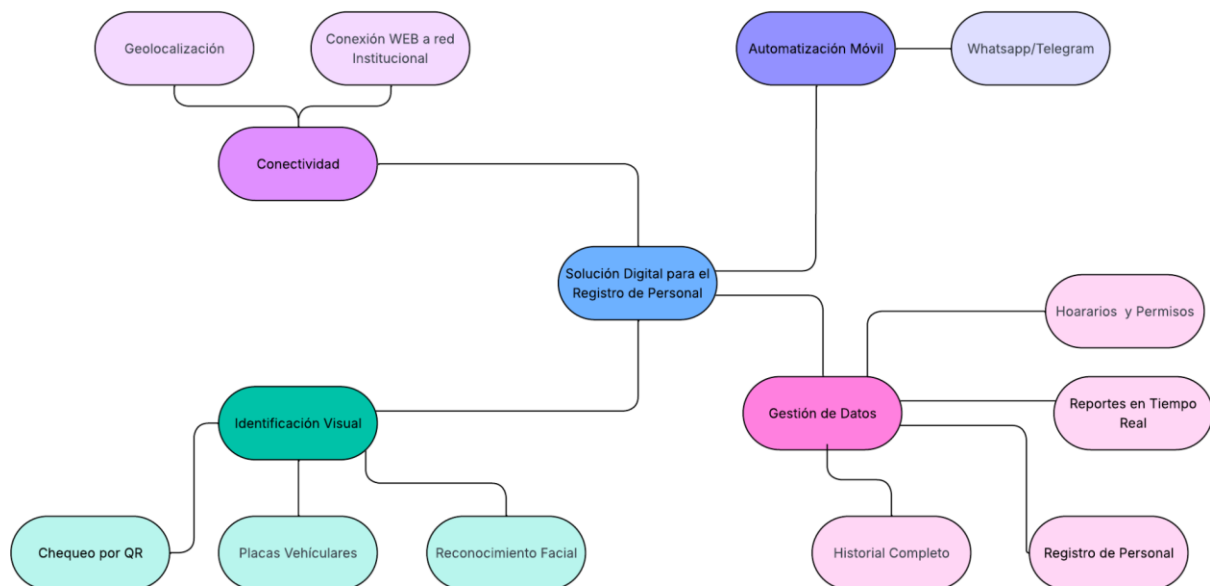
Este trabajo inicia con el Aprendizaje Basado en Problemas al diagnosticar, analizar y estructurar de manera crítica aquellas ineficiencias en el registro del Personal de la Institución. Después, se pasa al Aprendizaje Basado en Proyectos cuando se diseña, codifica e implementa de forma sencilla y práctica una solución tecnológica aplicada a un contexto real.

3. Lluvia de ideas

#	Idea de solución tecnológica	utor
1	Sistema de escritorio con chequeo por código QR	Eliza Muñoz
2	Sistema de escritorio en consola con Geolocalización	Eliza Muñoz

3	Sistema de Escritorio con reconocimiento Facial al registrarse.	Paola Meraz
4	Sistema de escritorio en consola automatizando el checado por medio de Whatsapp o Telegram.	Paola Meraz
5	Sistema de escritorio en consola que gestione los horarios de entrada y salida del personal, permitiendo agregar observaciones y datos relevantes como permisos o tareas asignadas	Saulo Lira
6	Sistema de escritorio en consola que gestione en tiempo real la asistencia y salida del personal, generando reportes automáticos y facilitar la toma de decisiones sobre la organización del sistema	Saulo Lira
7	Sistema de escritorio que registra el personal por categorías	Angel Paez
8	Sistema de escritorio que guarda un historial del personal a la hora de registrarse en el checador	Angel Paez
9	Sistema de Escritorio en consola con conexión WEB a red Institucional.	Emely Pérez
10	Sistema de Escritorio en consola de registro por reconocimiento de placas vehiculares.	Emely Pérez

4. Mapa mental



Categorías encontradas:

- *Identificación Visual: Son aquellas soluciones basadas en la captura de imágenes o códigos, incluyendo el QR, el reconocimiento facial o la identificación de las placas vehiculares.*
- *Automatización Móvil: Herramientas de mensajería comercial para el checadore de personal, como Whatsapp o Telegram.*
- *Conectividad: Métodos que permiten la asistencia vinculandore a redes específicas, como la Geolocalización o la red Institucional.*
- *Gestión de Datos: Módulos administrativos, enfocados en la generación de reportes digitales.*

5. Aplicación de la técnica principal

Evidencias según la técnica. Ejemplo para SCAMPER:

Pregunta SCAMPER	Idea 1 : Sistema con reconocimiento facial	Idea 2 : Sistema que gestione el tiempo de entrada y salida	Idea 3 : Sistema que registra al personal por categoría
Sustituir	Sustituir la firma en papel por un escáner facial.	Sustituir la hoja de registro de entrada y salida por un método digital automatizado	Sustituir una lista general del personal por una lista por categorías.
Combinar	Combinar el reconocimiento facial con huella digital para tener un mejor registro del personal	Combinar la gestión del tiempo de entrada y salida con un reconocimiento facial del personal	Combinar la categoría del personal con un registro automático para lograr identificar quien checo y de qué área es
Adaptar	Adaptar el desbloqueo facial móvil a un checador para identificar a cada personal.	Adaptar el checador de otras empresas al checado de la institución.	Adaptar la identificación de los docentes, administrativos y directivos a la clasificación categórica del personal al checar la hora de entrada
Modificar	Modificaciones al momento de cambio de descartar fotogramas borrosos o donde el rostro está cubierto en más de un porcentaje determinado	Modifica intervalos, los espacios que se usarán entre marcaciones para evitar duplicados y automatizar la detección de entrada/salida	Modifica y asigna los horarios correspondientes en el que el docente tiene permitida la entrada y a partir de que horario se considera falta/retardo
Poner en otro uso	Poner en uso el registro facial para consultar el historial del personal	Poner en uso el registro de entrada y salida para consultar algún checado de un día en específico	Poner en uso la categorización del personal para filtrar el historial por categoría
Eliminar	Dar de baja a docentes que ya no se encuentran laborando en el plantel	Se pausan/elimina registro, niega acceso, al ya no tener acceso no existe registro de entrada/salida	Eliminación instantánea de docentes que ya no se encuentran activos
Revertir	Proceso de reversión facial para el registro erróneo del personal no deseado	Revertir los registros en caso de ingresar un chequeo en horario no correspondiente	Revertir el registro erróneo en caso de registrar a la persona equivocada.

Propuesta A. Sistema de escritorio con reconocimiento facial.

Propuesta B. Sistema de escritorio que gestione el tiempo de entrada y de salida.

Propuesta C. Sistema que registra al personal por categoría.

6. Matriz de prioridades (escala de 1 a 5)

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Impacto social	25 %	5 →1.25	3 →0.75	4→1
Urgencia del problema	15 %	5 →0.75	4 →0.6	4 →0.6
Factibilidad técnica con los saberes del cuatrimestre	20 %	4 →0.8	4 →0.8	5 →1
Costo	10 %	3 →0.3	5 →0.50	3 →0.30

Criterio	Peso	Propuesta A	Propuesta B	Propuesta C
Tiempo disponible (15 semanas)	10 %	5 →0.5	3 →0.3	4 →0.4
Sostenibilidad ambiental	10 %	5 →0.5	4 →0.4	5 →0.50
Interés del usuario	10 %	4 →0.4	3 →0.3	4 →0.40
Total ponderado	100 %	4.50	3.65	4.20

Decisión: gana la propuesta A: Sistema de control en consola para el registro de Personal con Reconocimiento Facial. Obtuvo el mayor puntaje gracias al tiempo en el que se puede desarrollar, el interés que el usuario pone en él y a la alta velocidad de acceso.

7. Enunciado de la necesidad o problemática

“Los 20 docentes y el área administrativa de la Escuela Secundaria Erich Fromm (Sistema CADI) padecen de un control lento y propenso a alteraciones en el acceso principal a la Institución, desde el inicio del ciclo escolar actual. Esta problemática afecta al 60% de los encuestados con retardos injustificados o malentendidos debido al uso del papel, lo que se solucionará de forma definitiva mediante la automatización que ofrece el sistema de escritorio en consola de reconocimiento facial seleccionado.”

8. Canvas de la propuesta ganadora

Problema	Solución	Propuesta de valor única	Entaja diferencial	Segmento de usuarios
Tiempo perdido de entrada aproximadamente entre 1 o 2 minutos y posteriormente pérdida de este registro o con fallas notables de impresión o firmas ilegibles	Sistema de escritorio con reconocimiento facial un registro rápido en base a la base de datos local y una forma de guardar reportes de forma automática generando reportes y retardos a un excel	Registro de asistencia biométrico en menos de 2 segundos sin contacto físico y a prueba de falsificaciones con reportes a la administración	Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para implementar biometría sin un costo elevado	Personal docente y administrativo de la dirección general de la secundaria Humanista Erich Fromm

Métricas clave	Canales	Estructura de costos	Fuentes de ingreso o sostenibilidad
Tiempo de registro meta de tener menos tiempo de pérdida horas dedicadas a reportes y con una tasa de efectividad alta	Instalación directa a cualquier equipo de escritorio y una capacitación al personal administrativo	Tiempo en el desarrollo y cubrir la necesidad principal pruebas en el plantel y podría llegar a una eventual sustitución de equipo para la mejora de la cámara web	Proyecto financiado mediante el equipo con el que brinda el sistema educativo CADI sustituyendo las horas y la eliminación de hojas de papel

9. Originalidad y pensamiento crítico

Solución existente	Qué hace	Qué le falta	En qué nos diferenciamos
Reconocimiento facial para agilizar la verificación de identidad, por ejemplo clear secure.	Verifica al personal mediante biometría o en otros casos con huella o con escáner de iris en aeropuertos.	No cuenta con un registro de horario para el control de asistencia laboral ni un registro de entrada y salida.	El sistema de checado solo es para el personal y registra su entrada y salida de manera biométrica sin depender de terceras personas y sobre todo que funciona con las computadoras que la escuela ya posee sin agregar un costo extra.

Reconocimiento facial para la entrada de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango	Le da el acceso a los estudiantes de la institución de manera biométrica	No cuenta con un registro de horario de entrada ni de salida para el control de la entrada de los estudiantes.	Este registro biométrico no es para dar acceso a los docentes y administrativos sino para llevar un registro de horario por cada personal registrado.
---	--	--	---

Debilidades de nuestra propuesta y cómo pensamos atenderlas.

10. Referencias y declaración de uso de IA

Se utilizó la Inteligencia Artificial para correcciones ortográficas y de redundancia

Innovatrics. (s. f.) *Sistema biométrico.*

<https://www.innovatrics.com/es/glosario/sistema-biometrico/>

Legrand, G. (2024, 14 de marzo). Clear Secure Inc. *Verificación rápida de identidad. MarketScreener.*

<https://es.marketscreener.com/cotizacion/accion/CLEAR-SECURE-INC-124221581/noticia/Clear-Secure-Inc-Verificaci-n-r-pida-de-identidad-46199861/>